

hasta cada extremo libre del elemento considerado, su distribución puede suponerse triangular y con un esfuerzo rasante máximo por unidad de longitud (figuras A32.6.12c y d)

$$v_{L,Ed,max} = 2V_{L,Ed}/b_{eff} \quad (6.16)$$

en el extremo libre de la losa, donde b_{eff} es el ancho eficaz del análisis global, dado por el apartado 5.4.1.2(4). Donde se empleen pernos conectadores, para el Estado Límite Último puede suponerse alternativamente, que la distribución es rectangular a lo largo de la longitud b_{eff} adyacente al extremo libre de la losa.

(4) Para el cálculo de los efectos isostáticos de la retracción en fases intermedias de construcción de la losa de hormigón, la luz efectiva para la determinación del ancho b_{eff} en el apartado 6.6.2.4 debe tomarse como la longitud continua de la losa de hormigón donde la conexión a rasante es efectiva, dentro del vano considerado.

(5) Puede utilizarse la distribución dada en el punto (3) cuando, en un cambio brusco de sección transversal acorde con la figura A32.6.12d, se produce un esfuerzo rasante concentrado, producido por la fuerza N_c debida a la flexión.

(6) Debe suponerse que las fuerzas transmitidas por los conectadores se dispersan en el interior de la losa de hormigón con un ángulo de amplitud 2β , donde $\beta = \arctan 2/3$.

6.6.3 Pernos conectadores en losas macizas y hormigón de revestimiento

6.6.3.1 Resistencia de cálculo

(1) La resistencia a cortante de cálculo de un perno soldado automáticamente de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 14555 deberá determinarse a partir de:

$$P_{Rd} = \frac{0,8f_u\pi d^2/4}{\gamma_V} \quad (6.18)$$

o:

$$P_{Rd} = \frac{0,29\alpha d^2 \sqrt{f_{ck}E_{cm}}}{\gamma_V} \quad (6.19)$$

con:

$$\alpha = 0,2 \left(\frac{h_{sc}}{d} + 1 \right) \quad \text{para } 3 \leq h_{sc}/d \leq 4 \quad (6.20)$$

$$\alpha = 1 \quad \text{para } h_{sc}/d > 4 \quad (6.21)$$

donde:

γ_V	es el coeficiente parcial de seguridad, cuyo valor será $\gamma_V = 1,25$
d	es el diámetro del vástago del perno, $16 \text{ mm} \leq d \leq 25 \text{ mm}$
f_u	es la resistencia última a tracción específica del material del perno, no superior a 500 N/mm^2
f_{ck}	es la resistencia característica a compresión del hormigón en probeta cilíndrica a la edad considerada, de densidad no inferior a 1.750 kg/m^3
h_{sc}	es la altura nominal total del perno.

(2) Los cordones de soldadura deberán cumplir con los requisitos establecidos en la norma UNE-EN ISO 13918.

(3) El punto (1) no es de aplicación cuando los pernos estén dispuestos de tal forma que puedan aparecer fuerzas de rotura en la dirección del espesor de la losa.

(4) Para pernos de diámetro superior a 25 mm o pernos con cordones de soldadura que no cumplen con los requisitos de la norma UNE-EN ISO 13918, la fórmula del apartado 6.6.3.1(1) debe comprobarse mediante ensayos antes de utilizarse, véase el apartado B.2 del Apéndice B del Anejo 30.

6.6.3.2 Influencia de la tracción en la resistencia a rasante

(1) Cuando los pernos conectadores se encuentren bajo esfuerzos de tracción además del rasante, deberá calcularse la fuerza a tracción de cálculo por perno F_{ten} .

(2) Si $F_{ten} \leq 0,1P_{Rd}$, cuando P_{Rd} es el valor de cálculo de la resistencia a cortante definida en el apartado 6.6.3.1, el esfuerzo a tracción podrá despreciarse.

(3) Si $F_{ten} > 0,1P_{Rd}$, la conexión no entra en el campo de aplicación del Anejo 32.

6.6.4 Pernos con cabeza que producen rotura en la dirección del espesor de la losa

(1) Cuando, en puentes, se dispongan pernos conectadores con cabeza de forma que las fuerzas de rotura puedan producirse en la dirección del espesor de la losa (véase la figura A32.6.13) y donde no haya cortante transversal, el valor de cálculo de la resistencia a rasante puede determinarse de acuerdo con el apartado 6.6.3.1(1), siempre que se cumplan los puntos (2) y (3).

NOTA: Cuando no se satisfagan las condiciones del punto (1), se pueden aplicar las reglas de cálculo recogidas en el Apéndice C.

(2) Debe disponerse armadura transversal, como se muestra en la figura A32.6.13, de forma que $e_v \geq 6d$ y que la longitud de anclaje v sea mayor o igual que $14d$.

(3) La fuerza de rotura debe resistirse con cercos, que deben calcularse para un esfuerzo de tracción de $0,3P_{Rd}$ por perno conectador. La separación de estos cercos no debe superar el menor valor entre $18d$ y la separación longitudinal de los conectadores.

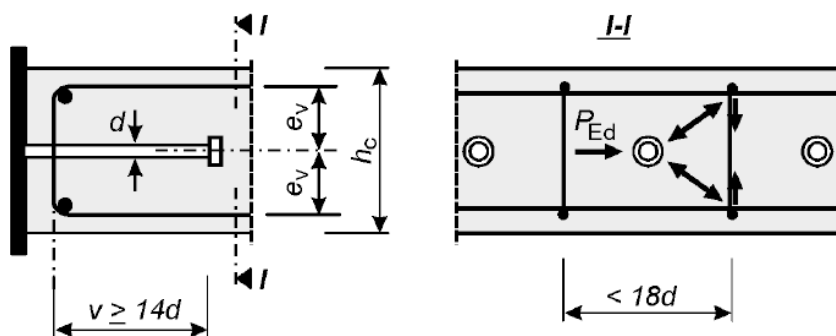


Figura A32.6.13 Armadura local para fuerzas de rotura

6.6.5 Definición de los detalles constructivos de la conexión a rasante e influencia de la ejecución

6.6.5.1 Resistencia a la separación

(1) La superficie de un conectador que resiste las fuerzas de separación (por ejemplo, la cara inferior de la cabeza de un perno) debe extenderse no menos de 30 mm sobre la armadura inferior, véase la figura A32.6.14.

6.6.5.2 Recubrimiento y hormigonado de puentes

- (1) La definición de los detalles constructivos de los conectadores debe ser tal que permita la adecuada compactación del hormigón alrededor de la base del conectador.
- (2) El recubrimiento sobre los conectadores no debe ser inferior al requerido para la armadura adyacente en la misma superficie de hormigón.
- (3) En la ejecución, debe exigirse que la velocidad y la secuencia de hormigonado sean tales que el hormigón parcialmente endurecido no se dañe como resultado de la acción mixta limitada que tiene lugar por la deformación de las vigas de acero bajo las sucesivas operaciones de hormigonado. Cuando sea posible, no debe imponerse una deformación a la conexión a rasante hasta que el hormigón no haya alcanzado una resistencia en probeta cilíndrica de, al menos, 20 N/mm².

6.6.5.3 Armadura local de la losa

- (1) Cuando la conexión a rasante sea adyacente al borde longitudinal de la losa de hormigón, la armadura transversal dispuesta de acuerdo con el apartado 6.6.6 debe anclarse completamente en el hormigón entre el borde de la losa y la fila contigua de conectadores.
- (2) Para evitar la rotura longitudinal de la losa de hormigón producida por los conectadores, deben aplicarse las siguientes recomendaciones adicionales cuando la distancia desde el borde del ala de hormigón al eje de la fila más cercana de conectadores sea inferior a 300 mm:
 - a) debe sustituirse la armadura transversal por barras en U dispuestas alrededor de los conectadores,
 - b) donde se empleen pernos con cabeza como conectadores, la distancia desde el borde del ala de hormigón al centro del perno más cercano no debe ser inferior a $6d$, donde d es el diámetro nominal del perno, y las barras en U no deben tener un diámetro inferior a $0,5d$; y
 - c) las barras en U deben disponerse lo más bajo posible siempre que se garantice un recubrimiento inferior suficiente.
- (3) En el extremo de un voladizo mixto, debe disponerse la armadura local suficiente para transmitir los esfuerzos de los conectadores a la armadura longitudinal.

6.6.5.4 Nervios distintos de los constituidos por chapa nervada

- (1) Cuando se emplee un nervio de hormigón entre la sección de acero y la base de la losa de hormigón, los lados del nervio deben quedar fuera de una línea de 45° trazada desde el borde exterior del conectador, véase la figura A32.6.14.

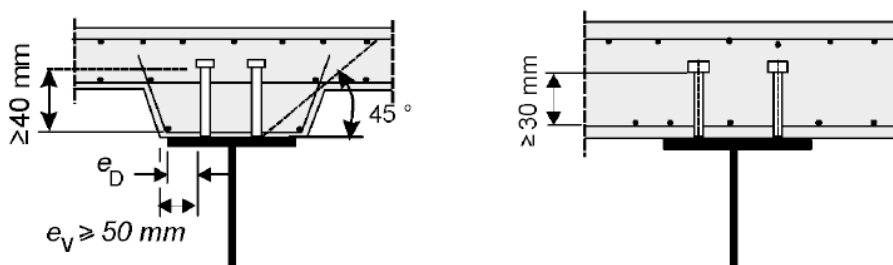


Figura A32.6.14 Definición de los detalles constructivos

- (2) El recubrimiento nominal de hormigón desde el lado del nervio hasta el conectador no debe ser inferior a 50 mm.

(3) Deben disponerse en el nervio suficientes barras de armadura transversal, para cumplir los requisitos del apartado 6.6.6, a no menos de 40 mm libres bajo la superficie de la cabeza del conector que resiste el levantamiento.

6.6.5.5 Separación de los conectadores

(1) Cuando en el cálculo se suponga que la estabilidad del elemento de acero o de hormigón se asegura mediante la conexión entre ambos, la separación de los conectadores debe ser lo suficientemente pequeña para que esta hipótesis sea válida.

(2) Cuando, a causa del arriostramiento de los conectadores, se suponga que el ala de acero comprimida, que en otros casos sería de Clase 3 o 4, se suponga de una Clase 1 o 2, la separación de centro a centro de los conectadores en la dirección de la compresión no debe ser superior a los límites siguientes:

- donde la losa esté en contacto a lo largo de toda la longitud (por ejemplo, una losa maciza): $22t_f\sqrt{235/f_y}$,
- donde la losa no esté en contacto a lo largo de toda la longitud (por ejemplo, una losa con nervios perpendiculares a la viga): $15t_f\sqrt{235/f_y}$,

donde:

t_f es el espesor del ala

f_y es el límite elástico nominal del ala en N/mm².

Además, la distancia libre desde el borde del ala comprimida a la hilera de conectadores más cercana no debe ser superior a $9t_f\sqrt{235/f_y}$.

(3) La máxima separación longitudinal de centro a centro de los conectadores no debe superar el menor valor entre: cuatro veces el espesor de la losa y 800 mm.

(4) Los conectadores pueden disponerse en grupos, con la separación de los grupos mayor que el de los conectadores individuales, siempre que en el cálculo se considere:

- la no linealidad del flujo de rasante,
- la mayor posibilidad de deslizamiento y separación vertical entre la losa y el elemento de acero,
- la abolladura del ala de acero, y
- la resistencia local de la losa al esfuerzo concentrado de los conectadores.

6.6.5.6 Dimensiones del ala de acero

(1) El espesor de la chapa de acero o el ala a las que se suelda el conector debe ser suficiente para permitir una adecuada soldadura y la transmisión apropiada de la carga desde el conector a la chapa sin que se produzca fallo local o deformación excesiva.

(2) La distancia e_D entre el borde de un conector y el borde del ala de la viga a la que está soldado, véase figura A32.6.14, no debe ser inferior a 25 mm.

6.6.5.7 Pernos conectadores con cabeza

(1) La longitud total de un perno no debe ser inferior a $3d$, donde d es el diámetro del vástago.

(2) La cabeza no debe tener un diámetro inferior a $1,5d$ ni una altura inferior a $0,4d$.

(3) Para elementos traccionados y sometidos a cargas de fatiga, el diámetro del perno soldado no debe superar 1,5 veces el espesor del ala al que está soldado, salvo que se disponga de información experimental que establezca la resistencia a fatiga del perno como conector. Esto también es de aplicación a pernos colocados directamente sobre un alma.

(4) La separación entre pernos en la dirección del esfuerzo rasante no debe ser inferior a $5d$; la separación en la dirección transversal al esfuerzo rasante no debe ser inferior a $2,5d$ en losas macizas y a $4d$ en el resto de casos.

(5) Salvo que los pernos se dispongan directamente en el alma, el diámetro de un perno soldado no debe ser superior a 2,5 veces el espesor de la parte a la que esté soldado, salvo que se disponga de información experimental que establezca la resistencia del perno como elemento conector.

6.6.6 Rasante en losas de hormigón

6.6.6.1 Generalidades

(1) La armadura transversal en la losa deberá calcularse en Estado Límite Último para evitar el fallo prematuro por rasante o rotura longitudinal.

(2) El valor de cálculo de la tensión de rasante, para cualquier superficie susceptible de fallar por rasante en la losa, no deberá superar el valor de cálculo de la resistencia a rasante de la superficie de rasante considerada.

(3) La longitud de la superficie de transmisión del rasante b-b mostrada en la figura A32.6.15 deberá tomarse igual a $2h_{sc}$ más el diámetro de la cabeza cuando los pernos conectadores se colocan en una sola fila o al tresbolillo, o igual a $(2h_{sc} + s_t)$ más el diámetro de la cabeza de los pernos conectadores dispuestos en parejas, donde h_{sc} es la altura del perno y s_t es la separación transversal de centro a centro de los pernos.

(4) El valor de cálculo del rasante por unidad de longitud de la viga en una superficie de transmisión de rasante deberá determinarse de acuerdo con el apartado 6.6.2 y ser consistente con el dimensionamiento y la separación de los conectadores. Podrá tenerse en cuenta la variación de rasante en el ancho del ala de hormigón.

(5) Para cada tipo de superficie considerada, el valor de cálculo de la tensión de rasante v_{Ed} deberá determinarse a partir del valor de cálculo del rasante por unidad de longitud de la viga, considerando el número de planos de rasante y la longitud de la superficie de transmisión del rasante.

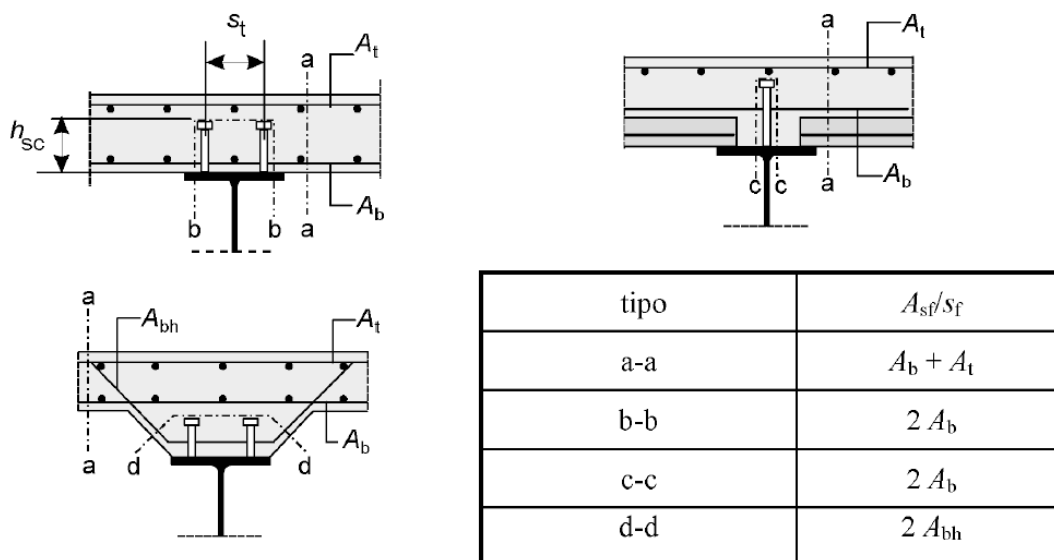


Figura A32.6.15 Superficies típicas de potencial rotura a rasante

6.6.6.2 Resistencia a rasante de cálculo

- (1) El valor de cálculo de la resistencia a rasante del ala de hormigón (planos de transmisión de rasante a-a mostrados en la figura A32.6.15) deberá determinarse de acuerdo con el apartado 6.2.4 del Anejo 19.
- (2) En ausencia de cálculos más precisos, el valor de cálculo de la resistencia a rasante de cualquier superficie susceptible de fallar a rasante en el ala o nervio podrá determinarse según el apartado 6.2.4(4) del Anejo 19. Para la superficie de transmisión de rasante alrededor de los conectores (como la superficie b-b en la figura A32.6.15), la dimensión h_f deberá tomarse como la longitud de la superficie de transmisión de rasante.
- (3) La armadura transversal efectiva por unidad de longitud, $\frac{A_{sf}}{s_f}$ según el Anejo 19, deberá ser como se muestra en la figura A32.6.15, en la que A_b , A_t y A_{bh} son áreas de armadura, por unidad de longitud de la viga, anclada de acuerdo con el apartado 8.4 del Anejo 19 para armadura longitudinal.
- (4) Cuando se utilice una combinación de elementos prefabricados y hormigón "in situ", la resistencia a rasante deberá determinarse de acuerdo con el apartado 6.2.5 del Anejo 19.

6.6.6.3 Armadura transversal mínima

- (1) El área mínima de armadura deberá determinarse de acuerdo con el apartado 9.2.2(5) del Anejo 19 utilizando las definiciones apropiadas para la armadura transversal.

6.7 Pilares mixtos y elementos mixtos a compresión

6.7.1 Generalidades

- (1) El apartado 6.7 es de aplicación para el cálculo de pilares mixtos y otros elementos mixtos comprimidos con secciones embebidas en hormigón, secciones parcialmente embebidas y tubos rectangulares o circulares rellenos de hormigón, véase la figura A32.6.17.
- (2) Este apartado es de aplicación para pilares y elementos comprimidos con aceros S235 a S460 y hormigón convencional de resistencia característica $25 \text{ N/mm}^2 \leq f_{ck} \leq 50 \text{ N/mm}^2$.

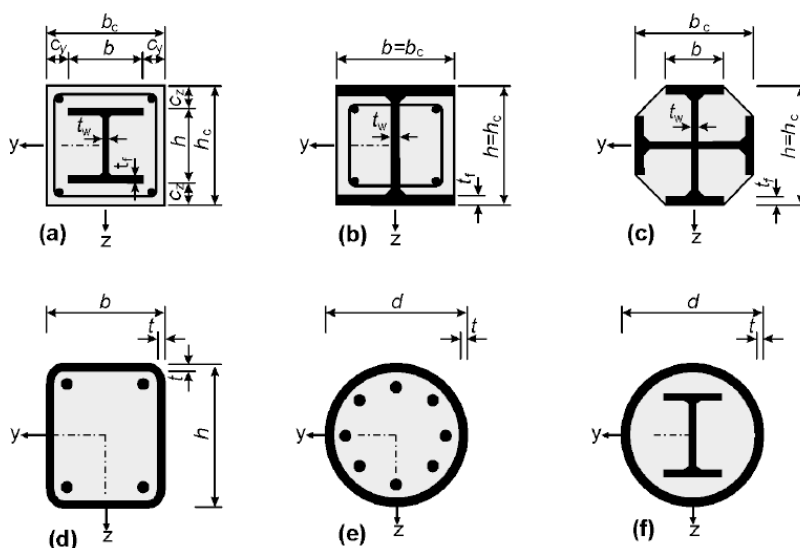


Figura A32.6.17 Secciones transversales típicas de pilares mixtos y notación

(3) Este apartado es de aplicación para pilares aislados, pilares mixtos y elementos mixtos comprimidos en estructuras reticulada en las que los otros elementos estructurales sean mixtos o de acero.

(4) El coeficiente de contribución del acero δ debe cumplir la siguiente condición:

$$0,2 \leq \delta \leq 0,9 \quad (6.27)$$

donde δ se define en el apartado 6.7.3.3(1).

(5) Los pilares mixtos o los elementos mixtos a compresión de cualquier sección transversal deben comprobarse a:

- resistencia del elemento de acuerdo con el apartado 6.7.2 o 6.7.3,
- resistencia a la abolladura de acuerdo con los puntos (8) y (9) siguientes,
- introducción de cargas de acuerdo con el apartado 6.7.4.2, y
- resistencia a cortante entre elementos de acero y hormigón de acuerdo con el apartado 6.7.4.3.

(6) Se proporcionan dos métodos de cálculo:

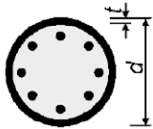
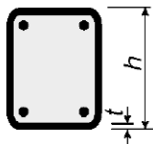
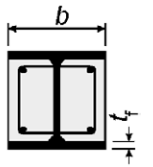
- un método general en el apartado 6.7.2 cuyo alcance incluye elementos con secciones transversales no simétricas o de canto variable a lo largo del elemento y
- un método simplificado en el apartado 6.7.3 para elementos con secciones transversales doblemente simétricas y de canto constante a lo largo de la longitud del elemento.

(7) Para elementos mixtos comprimidos sometidos a momentos flectores y fuerzas normales resultantes de acciones independientes, el coeficiente parcial de seguridad γ_F debe reducirse un 20% para aquellos esfuerzos que produzcan un aumento de la resistencia.

(8) Debe considerarse en el cálculo la influencia de la abolladura de la sección de acero en la resistencia.

(9) Podrán despreciarse los efectos de la abolladura en secciones de acero totalmente embebidas, de acuerdo con 6.7.5.1(2), y para otros tipos de secciones transversales siempre que no se superen los valores máximos de la tabla A32.6.3.

Tabla A32.6.3 Valores máximos de (d/t) , (h/t) y (b/t_f) con f_y en N/mm²

Sección transversal	max (d/t) , max (h/t) y max (b/t)
Secciones circulares huecas de acero 	$\max (d/t) = 90 \frac{235}{f_y}$
Secciones rectangulares huecas de acero 	$\max (h/t) = 52 \sqrt{\frac{235}{f_y}}$
Secciones en I parcialmente embebidas 	$\max (b/t_f) = 44 \sqrt{\frac{235}{f_y}}$

6.7.2 Método general de cálculo

(1) El cálculo de la estabilidad estructural deberá tener en cuenta los efectos de segundo orden incluyendo las tensiones residuales, las imperfecciones geométricas, la inestabilidad local, la fisuración del hormigón, la fluencia y la retracción del hormigón y la plastificación del acero estructural y de la armadura. El cálculo deberá garantizar que no se produce inestabilidad para la combinación de acciones más desfavorable en Estado Límite Último y que no se supera la resistencia de las secciones transversales individuales sometidas a flexión, axil y cortante.

(2) Los efectos de segundo orden deberán considerarse en cualquier dirección en la que pueda producirse el fallo, si afectan de forma significativa a la estabilidad estructural.

(3) Los esfuerzos deberán determinarse mediante un análisis elasto-plástico.

(4) Podrá suponerse que las secciones planas permanecen planas. Podrá suponerse una acción mixta completa entre los componentes de acero y hormigón del elemento hasta el fallo.

(5) La resistencia a tracción del hormigón deberá despreciarse. En la rigidez a flexión, podrá tenerse en cuenta la influencia de la rigidización a tracción del hormigón entre fisuras.

(6) Los efectos de la retracción y la fluencia deberán considerarse si es probable que reduzcan la estabilidad estructural de forma significativa.

(7) Por simplificación, los efectos de fluencia y retracción podrán despreciarse si el aumento de momentos de primer orden debido a la deformación de fluencia y a esfuerzos axiales resultantes de cargas permanentes, no supera el 10%.

(8) Deberán aplicarse los siguientes diagramas tensión-deformación en el análisis no lineal:

- para el hormigón comprimido el indicado en el apartado 3.1.5 del Anejo 19,
- para el acero de armaduras pasivas el indicado en el apartado 3.2.7 del Anejo 19,
- para acero estructural el indicado en el apartado 5.4.3(4) del Anejo 22 del Código Estructural.

(9) Por simplificación, en vez del efecto de tensiones residuales e imperfecciones geométricas, podrán aplicarse imperfecciones iniciales equivalentes a flexión (imperfecciones del elemento) de acuerdo con la tabla A32.6.5.

6.7.3 Método simplificado de cálculo

6.7.3.1 Generalidades y alcance

(1) El alcance de este método simplificado se limita a elementos de sección transversal doblemente simétrica y de canto constante a lo largo del elemento con perfiles de acero laminado, conformado en frío o soldado. El método simplificado no es de aplicación si el elemento de acero estructural está formado por dos o más secciones no conectadas. La esbeltez relativa $\bar{\lambda}$ definida en el apartado 6.7.3.3 debe cumplir la siguiente condición:

$$\bar{\lambda} \leq 2,0 \quad (6.28)$$

(2) Para una sección de acero totalmente embebida, véase la figura A32.6. 17a, los límites para el espesor máximo del recubrimiento de hormigón que pueden emplearse en el cálculo son:

$$\text{máx. } c_z = 0,3h \quad \text{máx. } c_y = 0,4b \quad (6.29)$$

(3) La armadura longitudinal que se puede emplear en el cálculo no debe superar el 6% del área de hormigón.

(4) La relación entre la altura y la anchura de la sección transversal mixta debe estar entre los límites 0,2 y 5,0

6.7.3.2 Resistencia de las secciones transversales

(1) La resistencia plástica a compresión $N_{pl,Rd}$ de una sección mixta debe calcularse sumando las resistencias plásticas de sus elementos:

$$N_{pl,Rd} = A_a f_{yd} + 0,85 A_c f_{cd} + A_s f_{sd} \quad (6.30)$$

La expresión (6.30) es de aplicación para secciones de acero parcial o totalmente embebidas en hormigón. Para secciones rellenas de hormigón se puede sustituir el coeficiente 0,85 por 1,0.

(2) La resistencia de la sección transversal a flexión compuesta y la correspondiente curva de interacción se pueden calcular suponiendo una distribución de tensiones rectangular como la que se muestra en la figura A32.6.18, teniendo en cuenta el valor de cálculo del esfuerzo cortante V_{Ed} de acuerdo con el punto (3). Deberá despreciarse la resistencia a tracción del hormigón.

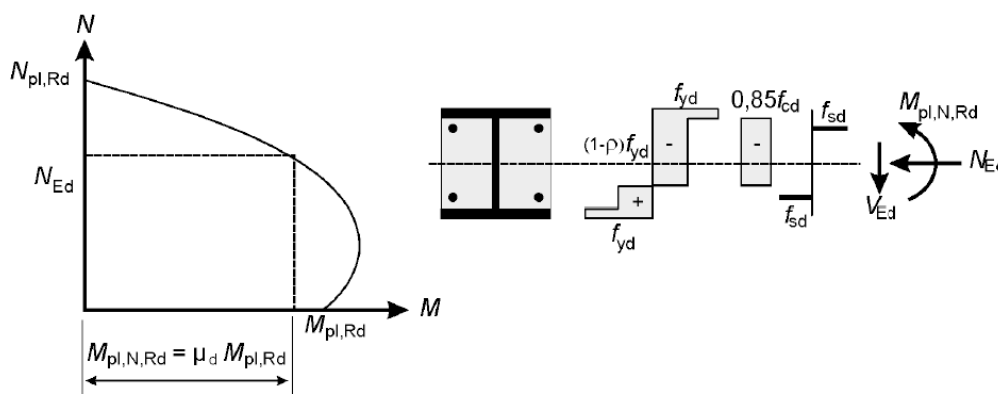


Figura A32.6.18 Curva de interacción para flexión compuesta

(3) La influencia de los esfuerzos cortantes transversales en la resistencia a flexión y a esfuerzo axial debe considerarse en la determinación de la curva de interacción, si el esfuerzo cortante $V_{a,Ed}$ de la sección de acero supera el 50% del valor de cálculo de la resistencia a cortante $V_{pl,a,Rd}$ de la sección de acero, véase el apartado 6.2.2.2.

Donde $V_{a,Ed} > 0,5V_{pl,a,Rd}$, debe tenerse en cuenta la influencia del cortante transversal en la resistencia a flexión compuesta mediante una resistencia reducida del acero $(1 - \rho)f_{yd}$ en el área de cortante A_V de acuerdo con el apartado 6.2.2.4(2) y la figura A32.6.18.

El esfuerzo cortante $V_{a,Ed}$ no debe superar la resistencia a cortante de la sección de acero determinada de acuerdo con el apartado 6.2.2. La resistencia a cortante $V_{c,Ed}$ de la parte de hormigón armado debe comprobarse de acuerdo con el apartado 6.2 del Anejo 19.

(4) Salvo que se utilice un análisis más preciso, V_{Ed} puede dividirse en $V_{a,Ed}$ actuando sobre el acero estructural y $V_{c,Ed}$ actuando sobre la sección de hormigón armado mediante:

$$V_{a,Ed} = V_{Ed} \frac{M_{pl,a,Rd}}{M_{pl,Rd}} \quad (6.31)$$

$$V_{c,Ed} = V_{Ed} - V_{a,Ed} \quad (6.32)$$

donde:

$M_{pl,a,Rd}$ es el momento plástico resistente de la sección de acero y

$M_{pl,Rd}$ es el momento plástico resistente de la sección mixta.

Por simplificación, puede suponerse que V_{Ed} actúa únicamente sobre la sección de acero.

(5) Como simplificación, la curva de interacción puede reemplazarse por un diagrama poligonal (la línea continua de la figura A32.6.19). La figura A32.6.19 muestra un ejemplo de distribución plástica de tensiones de una sección totalmente embebida para los puntos A a D. $N_{pm,Rd}$ debe tomarse como $0,85f_{cd}A_c$ para secciones total y parcialmente embebidas en hormigón, véanse las figuras A32.6.17(a) a (c), y como $f_{cd}A_c$ para secciones rellenas de hormigón, véanse las figuras A32.6.17(d) a (f).

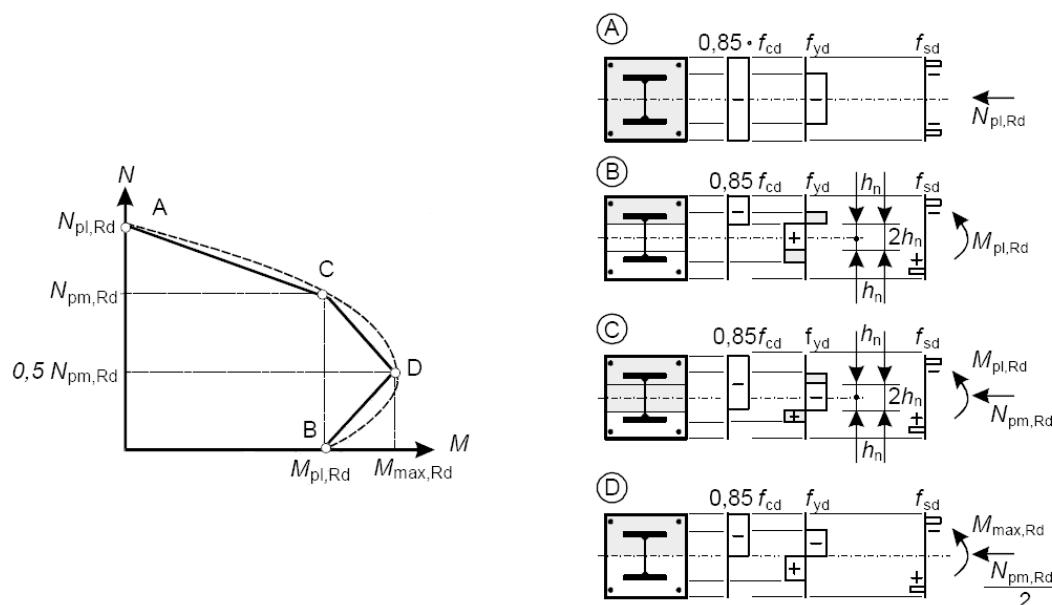


Figura A32.6.19 Curva de interacción simplificada y las distribuciones de tensiones correspondientes

(6) Para tubos de sección transversal circular rellenos de hormigón, debe tenerse en cuenta el aumento de la resistencia del hormigón producido por su confinamiento, siempre que la esbeltez relativa $\bar{\lambda}$ definida en el apartado 6.7.3.3 no supere 0,5 y $e/d < 0,1$, donde e es la excentricidad de la carga dada por M_{Ed}/N_{Ed} y d es el diámetro externo del pilar. La resistencia plástica a compresión puede calcularse entonces a partir de la siguiente expresión:

$$N_{pl,Rd} = \eta_a A_a f_{yd} + A_c f_{cd} \left(1 + \eta_c \frac{t}{d} \frac{f_y}{f_{ck}} \right) + A_s f_{sd} \quad (6.33)$$

donde t es el espesor de la pared del tubo de acero.

Para elementos con $e = 0$ los valores $\eta_a = \eta_{ao}$ y $\eta_c = \eta_{co}$ se obtienen a partir de las siguientes expresiones:

$$\eta_{ao} = 0,25(3 + 2\bar{\lambda}) \quad (\leq 1,0) \quad (6.34)$$

$$\eta_{co} = 4,9 - 18,5\bar{\lambda} + 17\bar{\lambda}^2 \quad (\geq 1,0) \quad (6.35)$$

Para elementos a flexión compuesta con $0 < e/d \leq 0,1$ los valores η_a y η_c deben determinarse según (6.36) y (6.37), donde η_{ao} y η_{co} se dan en (6.34) y (6.35):

$$\eta_a = \eta_{ao} + (1 - \eta_{ao})(10e/d) \quad (6.36)$$

$$\eta_c = \eta_{co}(1 - 10e/d) \quad (6.37)$$

Para $e/d > 0,1$, $\eta_a = 1,0$ y $\eta_c = 0$.

6.7.3.3 Resistencia a flexión efectiva, coeficiente de contribución del acero y esbeltez relativa

(1) El coeficiente de contribución del acero δ se define como:

$$\delta = \frac{A_a f_{yd}}{N_{pl,Rd}} \quad (6.38)$$

donde $N_{pl,Rd}$ es la resistencia plástica a compresión definida en el apartado 6.7.3.2(1).

(2) La esbeltez relativa $\bar{\lambda}$ en el plano de flexión considerado será:

$$\bar{\lambda} = \sqrt{\frac{N_{pl,Rk}}{N_{cr}}} \quad (6.39)$$

donde:

$N_{pl,Rk}$ es el valor característico de la resistencia plástica a compresión dada por (6.30) si, en lugar de las resistencias de cálculo, se utilizan los valores característicos

N_{cr} es la fuerza normal elástica crítica para el modo de pandeo correspondiente, calculada con la rigidez a flexión efectiva $(EI)_{eff}$ determinada de acuerdo con los puntos (3) y (4).

(3) Para la determinación de la esbeltez relativa $\bar{\lambda}$ y del axil elástico crítico N_{cr} , el valor característico de la rigidez a flexión efectiva $(EI)_{eff}$ de la sección transversal de un pilar mixto deberá calcularse como:

$$(EI)_{eff} = E_a I_a + E_s I_s + K_e E_{cm} I_c \quad (6.40)$$

donde:

K_e es el coeficiente de corrección que deberá tomarse como 0,6

I_a , I_c e I_s son los momentos de inercia de la sección de acero estructural, de la sección no fisurada de hormigón y de la armadura para el plano de flexión considerado.

(4) Deberá tenerse en cuenta la influencia de los efectos diferidos en la rigidez a flexión elástica efectiva. El módulo de elasticidad del hormigón E_{cm} deberá reducirse al valor $E_{c,eff}$ de acuerdo con la siguiente expresión:

$$E_{c,eff} = E_{cm} \frac{1}{1 + (N_{G,Ed} / N_{Ed}) \varphi_t} \quad (6.41)$$

donde:

- φ_t es el coeficiente de fluencia de acuerdo con el apartado 5.4.2.2(2)
- N_{Ed} es el valor de cálculo de la fuerza normal total
- $N_{G,Ed}$ es la parte permanente de esta fuerza normal.

6.7.3.4 Métodos de análisis e imperfecciones de los elementos

(1) Para la comprobación del elemento, el cálculo deberá basarse en un análisis elástico lineal de segundo orden.

(2) Para la determinación de esfuerzos, el valor de cálculo de la rigidez a flexión efectiva $(EI)_{eff,II}$ deberá obtenerse de la siguiente expresión:

$$(EI)_{eff,II} = K_0(E_a I_a + E_s I_s + K_{e,II} E_{cm} I_c) \quad (6.42)$$

donde:

- $K_{e,II}$ es el coeficiente de corrección que deberá tomarse como 0,5
- K_0 es el coeficiente de calibración que deberá tomarse como 0,9.

Deberán tenerse en cuenta los efectos diferidos de acuerdo con el apartado 6.7.3.3(4).

(3) No es necesario considerar los efectos de segundo orden cuando sea de aplicación el apartado 5.2.1(3) y la carga elástica crítica se determine con la rigidez a flexión $(EI)_{eff,II}$ de acuerdo con el punto (2).

(4) La influencia de las imperfecciones geométricas y estructurales podrá tenerse en cuenta mediante imperfecciones geométricas equivalentes. Las imperfecciones equivalentes del elemento para pilares mixtos se muestran en la tabla A32.6.5, donde L es la longitud del pilar.

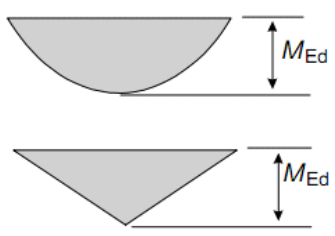
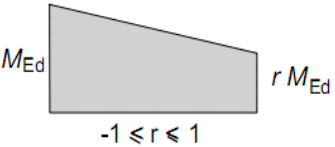
(5) A lo largo del pilar, se podrán tener en cuenta los efectos de segundo orden multiplicando el momento flector de cálculo de primer orden mayor M_{Ed} por un coeficiente k dado por:

$$k = \frac{\beta}{1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,eff}}} \geq 1,0 \quad (6.43)$$

donde:

- $N_{cr,eff}$ es la fuerza normal crítica en el eje correspondiente y relativa a la rigidez a flexión efectiva dada en el apartado 6.7.3.4(2), tomando como longitud efectiva la longitud del pilar
- β es un coeficiente de equivalencia para el momento dado en la tabla A32.6.4.

Tabla A32.6.4 Coeficientes β para la determinación de los momentos para la teoría de segundo orden

Ley de momentos	Coeficientes β de momento	Comentarios
	Momento flector de primer orden producido por imperfecciones del elemento o por carga lateral: $\beta = 1,0$	M_{Ed} es el momento flector máximo a lo largo del pilar, despreciando los efectos de segundo orden.
	Momentos en los extremos: $\beta = 0,66 + 0,44r \geq 0,44$	M_{Ed} y rM_{Ed} son los momentos de los extremos del análisis global de primer orden o de segundo orden.

6.7.3.5 Resistencia de elementos comprimidos

(1) Los elementos podrán comprobarse utilizando un análisis de segundo orden de acuerdo con el apartado 6.7.3.6 teniendo en cuenta las imperfecciones de los elementos.

(2) Por simplificación, para elementos bajo compresión axial, el valor de cálculo de la fuerza normal N_{Ed} deberá satisfacer:

$$\frac{N_{Ed}}{\chi N_{pl,Rd}} \leq 1,0 \quad (6.44)$$

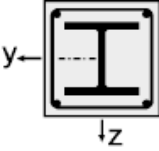
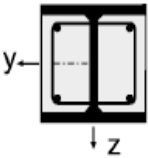
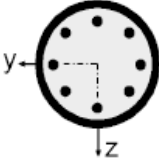
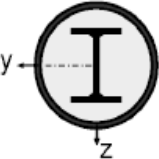
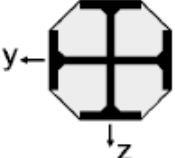
donde:

$N_{pl,Rd}$ es la resistencia plástica de la sección mixta de acuerdo con el apartado 6.7.3.2(1), pero con f_{yd} determinado con el coeficiente parcial de seguridad γ_{M1} dado en el apartado 6.1(1) del Anejo 22 del Código Estructural

χ es el coeficiente de reducción para el modo de pandeo correspondiente dado en el apartado 6.3.1.2 del Anejo 22 del Código Estructural en términos de la esbeltez relativa $\bar{\lambda}$ correspondiente.

Las curvas de pandeo correspondientes a las secciones transversales de pilares mixtos se dan en la tabla A32.6.5, donde ρ_s es la cuantía de armadura A_s/A_c .

Tabla A32.6.5 Curvas de pandeo e imperfecciones de elementos para pilares mixtos

Sección transversal	Límites	Eje de pandeo	Curva de pandeo	Imperfección del elemento
sección embebida en hormigón 		y - y	b	$L/200$
		z - z	c	$L/150$
sección parcialmente embebida en hormigón 		y - y	b	$L/200$
		z - z	c	$L/150$
secciones circulares y rectangulares huecas de acero 	$\rho_s \leq 3\%$	cualquiera	a	$L/300$
	$3\% < \rho_s \leq 6\%$	cualquiera	b	$L/200$
secciones circulares huecas de acero con un perfil en I adicional 		y - y	b	$L/200$
		z - z	b	$L/200$
secciones parcialmente embebidas en hormigón con perfiles I en cruz 		cualquiera	b	$L/200$

6.7.3.6 Resistencia de los elementos de flexión compuesta

(1) Deberá cumplirse la siguiente expresión, basada en la curva de interacción determinada de acuerdo con los puntos (2) a (5) del apartado 6.7.3.2:

$$\frac{M_{Ed}}{M_{pl,N,Rd}} = \frac{M_{Ed}}{\mu_d M_{pl,Rd}} \leq \alpha_M \quad (6.45)$$

donde:

M_{Ed} es el valor más favorable entre los momentos flectores en los extremos y el máximo momento flector en la longitud del pilar, calculado de acuerdo con el apartado 6.7.3.4, incluyendo las imperfecciones y los efectos de segundo orden si es necesario

$M_{pl,N,Rd}$ es el momento plástico resistente teniendo en cuenta la fuerza normal N_{Ed} , dado por $\mu_d M_{pl,Rd}$, véase la figura A32.6.18,

$M_{pl,Rd}$ es el momento plástico resistente, dado por el punto B de la figura A32.6.19.

Para tipos de acero entre S235 y S355, ambos inclusive, el coeficiente α_M deberá tomarse igual a 0,9 y para aceros entre S420 y S460, igual a 0,8.

(2) El valor de $\mu_d = \mu_{dy}$ o μ_{dz} , véase la figura A32.6.20, se refiere al momento resistente plástico de cálculo $M_{pl,Rd}$ para el plano de flexión considerado. Los valores de μ_d mayores de 1,0 únicamente deberán utilizarse cuando el momento flector M_{Ed} dependa directamente de la acción de la fuerza normal N_{Ed} , por ejemplo, cuando el momento flector M_{Ed} resulte de una excentricidad de la fuerza normal N_{Ed} . En otros casos, será necesaria una comprobación adicional de acuerdo con el apartado 6.7.1(7).

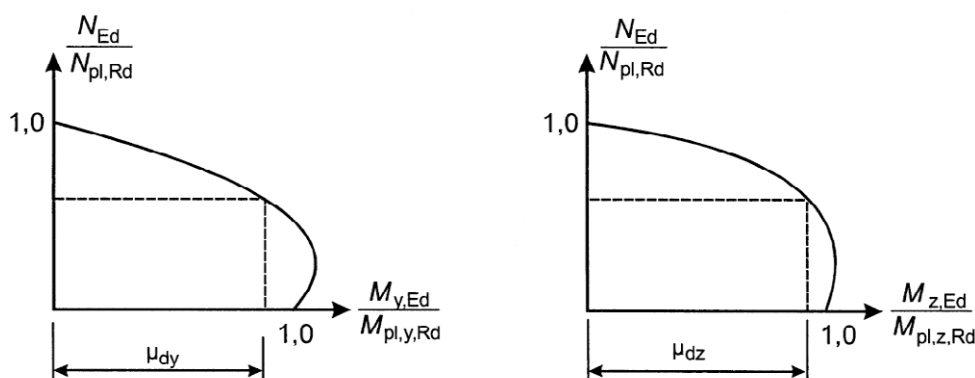


Figura A32.6.20 Cálculo de la flexión compuesta esviada

6.7.3.7 Flexión compuesta esviada

(1) Para pilares y elementos mixtos comprimidos con flexión esviada, los valores μ_{dy} y μ_{dz} de la figura A32.6.20 pueden calcularse de acuerdo con el apartado 6.7.3.6 de forma independiente para cada eje. Únicamente deben considerarse las imperfecciones en el plano en el que se espera que se produzca el fallo. Si no es evidente qué plano es más crítico, deberán comprobarse en ambos planos.

(2) Para flexión compuesta esviada, deben satisfacerse las siguientes condiciones para la comprobación de la estabilidad en la longitud del pilar y en su extremo:

$$\frac{M_{y,Ed}}{\mu_{dy} M_{pl,y,Rd}} \leq \alpha_{M,y} \quad \frac{M_{z,Ed}}{\mu_{dz} M_{pl,z,Rd}} \leq \alpha_{M,z} \quad (6.46)$$

$$\frac{M_{y,Ed}}{\mu_{dy}M_{pl,y,Rd}} + \frac{M_{z,Ed}}{\mu_{dz}M_{pl,z,Rd}} \leq 1,0 \quad (6.47)$$

donde:

- $M_{pl,y,Rd}$ y $M_{pl,z,Rd}$ son los momentos plásticos resistentes del plano de flexión correspondiente
- $M_{y,Ed}$ y $M_{z,Ed}$ son los momentos flectores de cálculo incluyendo los efectos de segundo orden y las imperfecciones de acuerdo con el apartado 6.7.3.4
- μ_{dy} y μ_{dz} se definen en el apartado 6.7.3.6
- $\alpha_M = \alpha_{M,y}$ y $\alpha_M = \alpha_{M,z}$ se proporcionan en el apartado 6.7.3.6(1).

6.7.4 Conexión a rasante e introducción de cargas

6.7.4.1 Generalidades

(1) En las zonas de introducción de cargas deberán tomarse las medidas necesarias para que los esfuerzos y momentos aplicados en elementos conectados en sus extremos, y las cargas aplicadas a lo largo de los mismos, se distribuyan entre los componentes de acero y hormigón, considerando la resistencia a rasante en el contacto acero-hormigón. Deberá asegurarse una trayectoria de las cargas claramente definida que no provoque un desplazamiento significativo en el contacto que invalide las hipótesis de cálculo.

(2) Cuando los pilares mixtos y los elementos comprimidos estén sometidos a cortantes transversales significativos, como por ejemplo el debido a una carga transversal puntual y a momentos en los extremos, deberán tomarse las medidas necesarias para transmitir la tensión rasante correspondiente en el contacto acero-hormigón.

(3) Para pilares cargados axialmente y elementos comprimidos, no será necesario considerar el rasante exterior al área de introducción de las cargas.

6.7.4.2 Introducción de las cargas

(1) Deberán disponerse conectadores en las áreas de introducción de cargas y en las de cambio de sección transversal, si se supera el valor de cálculo de la resistencia a cortante τ_{Rd} , véase el apartado 6.7.4.3, en el contacto entre acero y hormigón. Los esfuerzos cortantes deberán determinarse a partir de la variación de esfuerzos en las secciones de acero y hormigón armado en la longitud de introducción de las cargas. Si las cargas se introducen únicamente en la sección transversal de hormigón, deberán tenerse en cuenta los valores resultantes del análisis elástico considerando fluencia y retracción. En caso contrario, los esfuerzos en el contacto deberán determinarse por la teoría elástica o la plástica, para determinar el caso más desfavorable.

(2) En ausencia de un método más preciso, la longitud de introducción de las cargas no deberá superar $2d$ o $L/3$, donde d es la dimensión transversal mínima del pilar y L la longitud del pilar.

(3) En pilares y elementos mixtos comprimidos no será necesario disponer conexiones a cortante para la introducción de cargas en las chapas frontales si todo el contacto entre la sección de hormigón y la chapa permanece comprimido, teniendo en cuenta la fluencia y la retracción. En caso contrario, la introducción de la carga deberá comprobarse de acuerdo con el punto (5). Para tubos de sección circular rellenos de hormigón, el efecto debido al confinamiento podrá tenerse en cuenta si se cumplen las condiciones recogidas en el apartado 6.7.3.2(6), utilizando los valores η_a y η_c para $\bar{\lambda} = 0$.

(4) Cuando los pernos conectadores se anclan al alma de un perfil I, o similar, de acero embebido total o parcialmente en hormigón, podrán tenerse en cuenta las fuerzas de fricción que desarrollan las alas

de acero adyacentes al evitar la expansión lateral del hormigón. Esta resistencia podrá añadirse a la calculada de los conectadores. La resistencia adicional podrá suponerse como $\mu P_{Rd}/2$ en cada ala y en cada fila horizontal de pernos, como muestra la figura A32.6.21, donde μ es el coeficiente de rozamiento correspondiente. Para secciones de acero sin pintura, μ podrá tomarse como 0,5. P_{Rd} es la resistencia de un único perno de acuerdo con el apartado 6.6.3.1. En ausencia de ensayos que aporten una mejor información, la distancia libre entre alas no deberá superar los valores dados en la figura A32.6.21.

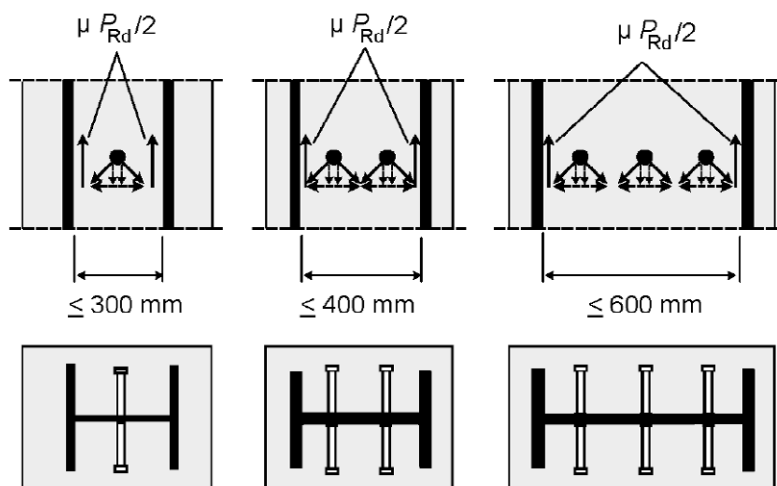


Figura A32.6.21 Fuerzas adicionales de fricción en pilares mixtos por la utilización de pernos con cabeza

(5) Si la sección transversal se carga parcialmente (como por ejemplo en la figura A32.6.22a), las cargas podrán distribuirse con una relación de 1:2,5 a lo largo del espesor t_e de la chapa frontal. Las tensiones en el hormigón deberán limitarse en el área de introducción de las cargas eficaces, para secciones transversales huecas rellenas de hormigón de acuerdo con el punto (6) y para cualquier otro tipo de sección transversal de acuerdo con el apartado 6.7 del Anejo 19.

(6) Si el hormigón de una sección hueca circular o cuadrada rellena se carga parcialmente, por ejemplo mediante cartelas que atraviesan el perfil o por rigidizadores como muestra la figura A32.6.22, el valor de cálculo de la resistencia local del hormigón, $\sigma_{c,Rd}$, bajo las chapas de unión o rigidizadores, resultante de los esfuerzos de la sección de hormigón, deberá determinarse por:

$$\sigma_{c,Rd} = f_{cd} \left(1 + \eta_{cl} \frac{t}{a} \frac{f_y}{f_{ck}} \right) \sqrt{\frac{A_c}{A_1}} \leq \frac{A_c f_{cd}}{A_1} \leq f_{yd} \quad (6.48)$$

donde:

- t es el espesor del tubo de acero
- a es el diámetro del tubo o el ancho de la sección cuadrada
- A_c es el área de la sección transversal de hormigón del pilar
- A_1 es el área cargada bajo la chapa de unión, véase la figura A32.6.22
- $\eta_{cl} =$ 4,9 para tubos circulares de acero y 3,5 para secciones cuadradas.

La relación A_c/A_1 no deberá superar el valor de 20. Las soldaduras entre la chapa de unión y la sección hueca metálica deberán calcularse de acuerdo con apartado 4 del Anejo 26.

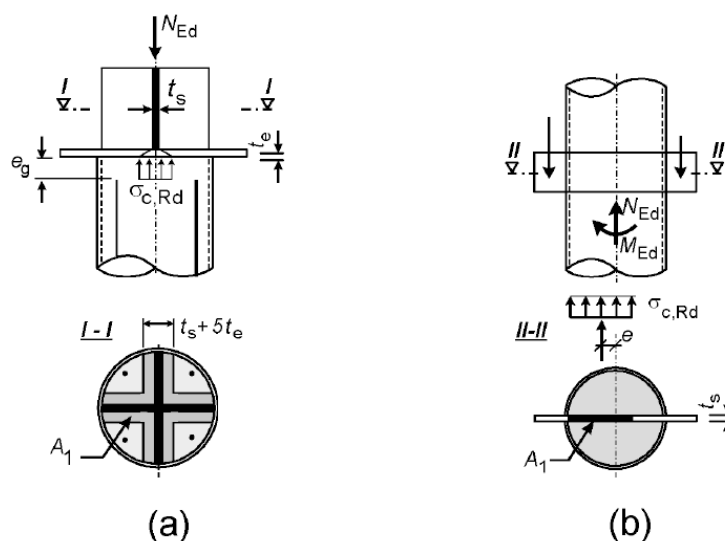


Figura A32.6.22 Secciones huecas circulares rellenas de hormigón parcialmente cargadas

(7) Para secciones huecas circulares rellenas de hormigón, la armadura longitudinal podrá tenerse en cuenta en la resistencia del pilar, incluso cuando la armadura no esté soldada a las chapas frontales o en contacto directo con ellas, siempre que:

- no se requiera comprobación a fatiga,
- la distancia e_g entre armadura y chapa de extremo no supere los 30 mm, véase la figura A32.6.22a.

(8) La armadura transversal deberá cumplir con el apartado 9.5.3 del Anejo 19. En caso de secciones de acero embebidas parcialmente, el hormigón deberá disponerse con la armadura transversal distribuida de acuerdo con la figura A30.6.10 del Anejo 30.

(9) En el caso de introducción de cargas únicamente a través de la sección de acero o de hormigón, para secciones de acero totalmente embebidas, la armadura transversal deberá calcularse para resistir el rasante que resulte de la transmisión del esfuerzo normal (N_{cl} en la figura A32.6.23) proveniente de las partes del hormigón directamente conectadas por conectadores a las partes del hormigón sin conexión directa (véase la figura A32.6.23, sección A-A; el área sombreada fuera de las alas de la figura A32.6.23 deberá considerarse no conectada directamente). El cálculo y disposición de la armadura transversal deberá basarse en un modelo de bielas y tirantes tomando un ángulo de 45° entre la biela comprimida de hormigón y el eje del elemento.

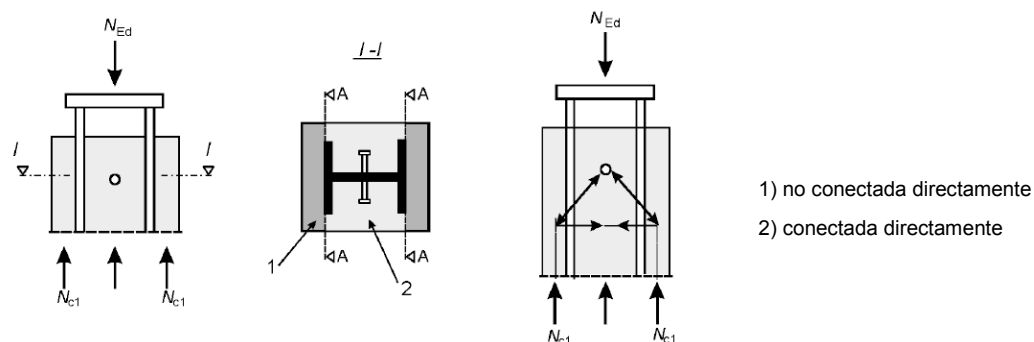


Figura A32.6.23 Superficies de hormigón conectadas directa e indirectamente para el dimensionamiento de la armadura transversal

6.7.4.3 Rasante exterior al área de introducción de cargas

(1) Fuera del área de introducción de cargas, el rasante en el contacto hormigón-acero deberá comprobarse cuando se deba a cargas transversales y/o a momentos en los extremos. Deberán disponerse conectadores, basados en una distribución del valor de cálculo del rasante, cuando éste supere la resistencia a cortante de cálculo τ_{Rd} .

(2) En ausencia de métodos más precisos, podrán utilizarse análisis elásticos para determinar el rasante en el contacto, considerando los efectos diferidos y la fisuración del hormigón.

(3) Siempre que la superficie de la sección de acero en contacto con el hormigón no esté pintada y esté libre de aceites, grasas y otros residuos u óxidos, podrán tomarse los valores dados en la tabla A32.6.6 para τ_{Rd} .

Tabla A32.6.6 Resistencia de cálculo a cortante τ_{Rd}

Tipo de sección transversal	$\tau_{Rd} \left(\frac{N}{mm^2} \right)$
Secciones de acero embebidas completamente en hormigón	0,30
Secciones circulares huecas rellenas de hormigón	0,55
Secciones huecas rectangulares rellenas de hormigón	0,40
Alas de secciones parcialmente embebidas	0,20
Almas de secciones parcialmente embebidas	0,00

(4) El valor de τ_{Rd} dado en la tabla A32.6.6 para secciones de acero completamente embebidas en hormigón es de aplicación para secciones con un recubrimiento mínimo de hormigón de 40 mm y una armadura transversal y longitudinal de acuerdo con el apartado 6.7.5.2. Para un recubrimiento de hormigón superior y un adecuado armado, podrán utilizarse valores superiores de τ_{Rd} . Salvo que se verifique mediante ensayos, para secciones completamente embebidas podrá utilizarse el valor aumentado $\beta_c \tau_{Rd}$, con β_c dado por:

$$\beta_c = 1 + 0,02c_z \left(1 - \frac{c_{z,min}}{c_z} \right) \leq 2,5 \quad (6.49)$$

donde:

c_z es el valor nominal del recubrimiento de hormigón en mm, véase la figura A32.6.17a

$c_{z,min} = 40 \text{ mm}$ es el recubrimiento mínimo de hormigón.

(5) Salvo que se compruebe lo contrario, deberán disponerse siempre conectadores en secciones I embebidas parcialmente con cortante transversal debido a flexión sobre el eje débil producido por cargas laterales o momentos en los extremos. Si la resistencia a cortante no se toma tan solo como la resistencia del acero estructural, entonces la armadura transversal requerida para el cortante $V_{c,Ed}$ de acuerdo con el apartado 6.7.3.2(4) deberá soldarse al alma de la sección de acero o pasar a través de ella.

6.7.5 Disposiciones sobre la definición de los detalles constructivos

6.7.5.1 Recubrimiento de hormigón para perfiles de acero y armaduras

(1) Para secciones de acero totalmente embebidas deberá disponerse, al menos, un recubrimiento mínimo de hormigón armado que asegure una transmisión segura de las fuerzas de adherencia, la protección del acero frente a la corrosión y el desconchado del hormigón.

(2) El recubrimiento de hormigón de un ala de una sección completamente embebida no debe ser inferior a 40 mm, ni a un sexto del ancho b del ala.

(3) Para el recubrimiento de armaduras en puentes, véase el apartado 4.

6.7.5.2 Armadura longitudinal y transversal

(1) La armadura longitudinal de los pilares embebidos en hormigón que se considera en la resistencia de la sección transversal no debe ser menor al 0,3% de la sección transversal de hormigón. En secciones huecas rellenas de hormigón normalmente no se necesita armadura longitudinal, si no se requiere cálculo para garantizar la resistencia al fuego.

(2) La armadura longitudinal y transversal en pilares total o parcialmente embebidos en hormigón debe calcularse y justificarse de acuerdo con el apartado 9.5 del Anejo 19.

(3) La distancia libre entre las barras de armadura longitudinal y la sección transversal de acero estructural puede ser inferior a la requerida en el punto (2), incluso cero. En este caso, para determinar la adherencia, el perímetro efectivo c de la barra de armado debe tomarse como la mitad o un cuarto de su perímetro, como se muestra en la figura A32.6.24 en (a) y (b), respectivamente.

(4) Para elementos total o parcialmente embebidos, donde las condiciones ambientales sean de clase X0 según la tabla A19.4.1 del Anejo 19 y la armadura longitudinal se desprecie en el cálculo, debe disponerse una armadura longitudinal mínima de 8 mm de diámetro y 250 mm de separación y una armadura transversal mínima de 6 mm de diámetro y 200 mm de separación. Alternativamente, se pueden utilizar mallas electrosoldadas de 4 mm de diámetro.

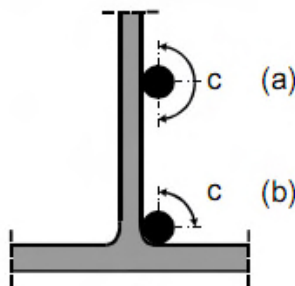


Figura A32.6.24 Perímetro efectivo c de la barra de armado

6.8 Fatiga

6.8.1 Generalidades

(1) La resistencia a fatiga de las estructuras mixtas debe comprobarse cuando las estructuras estén sometidas a fluctuaciones repetitivas de tensiones.

(2) El cálculo en estado límite de fatiga debe garantizar, con un nivel de probabilidad aceptable, que durante toda su vida útil, la estructura no va a fallar por fatiga o requerir reparaciones por daños de fatiga.

(3) Para pernos conectadores con cabeza en puentes, el esfuerzo rasante máximo por conectador bajo la combinación característica de acciones, no debe superar $k_s P_{Rd}$, donde P_{Rd} se determina de acuerdo con el apartado 6.6.3.1 y $k_s = 0,75$.

(4) Para acero estructural, no se necesita hacer una evaluación a fatiga cuando se aplique el apartado 9.1.1(2) del Anejo 29.

(5) Para hormigón y armaduras, no es necesario realizar una evaluación a fatiga si se aplica el apartado 6.8.4(107) el Anejo 21 o las salvedades enumeradas en el apartado 6.8.1(102) del Anejo 21.

6.8.2 Coeficientes parciales para la evaluación de la fatiga en puentes

(1) Los coeficientes parciales de seguridad γ_{Mf} para la resistencia a fatiga se recogen en el apartado 9.3 del Anejo 29 para elementos de acero y en el apartado 2.4.2.4 del Anejo 19 para hormigón y armaduras. Para pernos a cortante, se debe aplicar un coeficiente parcial de seguridad $\gamma_{Mf,s}$.

(2) Deben aplicarse coeficientes parciales de seguridad $\gamma_{Ff} = 1,0$ para las cargas de fatiga.

6.8.3 Resistencia a fatiga

(1) La resistencia a fatiga del acero estructural y las soldaduras debe tomarse del apartado 7 del Anejo 27.

(2) La resistencia a fatiga de las armaduras pasivas y activas debe tomarse del Anejo 19. Para hormigón es de aplicación el apartado 6.8.5 del Anejo 19.

(3) La curva de resistencia a fatiga de un perno con cabeza soldado automáticamente de acuerdo con el apartado 6.6.3.1 se muestra en la figura A32.6.25, y para hormigón convencional viene dado por:

$$(\Delta\tau_R)^m N_R = (\Delta\tau_c)^m N_c \quad (6.50)$$

donde:

$\Delta\tau_R$ es la tensión tangencial de fatiga relativa al área de la sección transversal del vástago de perno, utilizando el diámetro nominal del vástago

$\Delta\tau_c$ es el valor de referencia para $N_c = 2 \times 10^6$ ciclos con $\Delta\tau_c$ igual a 90 N/mm²

m es la pendiente de la curva de resistencia a fatiga con el valor de $m = 8$

N_R es el número de ciclos de carga-descarga.

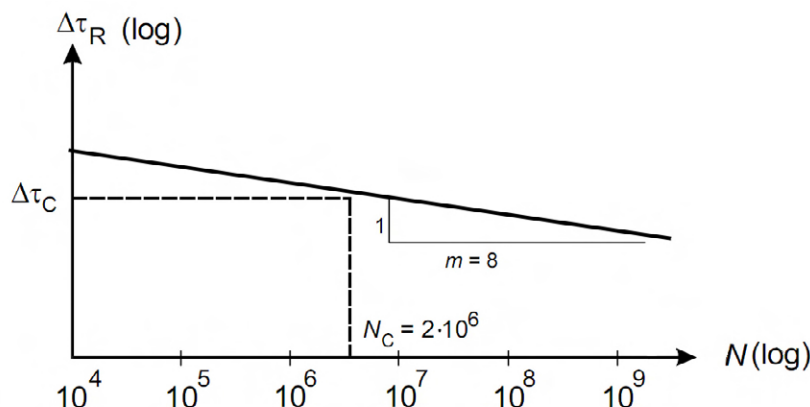


Figura A32.6.25 Curva de resistencia a fatiga para pernos con cabeza en losas macizas

(4) Para pernos en hormigón ligero con una clase de densidad de acuerdo con el apartado 11 del Anejo 19, la resistencia a fatiga debe determinarse de acuerdo con el punto (3) pero sustituyendo $\Delta\tau_R$ por $\eta_E \Delta\tau_R$ y $\Delta\tau_c$ por $\eta_E \Delta\tau_c$, donde η_E se recoge en el apartado 11.3.2 del Anejo 19.

6.8.4 Esfuerzos y cargas de fatiga

- (1) Los esfuerzos deben determinarse mediante un análisis elástico global de la estructura de acuerdo con los apartados 5.4.1 y 5.4.2 y para la combinación de acciones indicada en el apartado 6.8.3 del Anejo 19.
- (2) Los momentos flectores máximo y mínimo y/o los esfuerzos resultantes de la combinación de acciones de acuerdo con el punto (1), se definen como $M_{Ed,max,f}$ y $M_{Ed,min,f}$.
- (3) Las cargas de fatiga deben obtenerse de la reglamentación específica vigente. Cuando no se especifique carga de fatiga, puede utilizarse el Apéndice A.1 del Anejo 27.
- (4) Para la comprobación de la resistencia a fatiga en puentes de carretera pueden utilizarse métodos simplificados acordes con el Anejo 21 y el Anejo 29, basados en el modelo de carga de fatiga de la reglamentación específica vigente.
- (5) Para puentes de carretera pretensados mediante armaduras activas (tendones) y/o deformaciones impuestas, debe emplearse el modelo de cargas ponderadas para la comprobación de las armaduras y tendones de acuerdo con Apéndice NN.2.1 del Anejo 21.
- (6) Para puentes de ferrocarril, deben emplearse los valores característicos para el modelo de carga 71 de acuerdo con la reglamentación específica vigente.

6.8.5 Tensiones

6.8.5.1 Generalidades

- (1) El cálculo de tensiones deberá basarse en el apartado 7.2.1.
- (2) Para la determinación de tensiones en regiones fisuradas, deberá tenerse en cuenta el efecto de la rigidización a tracción del hormigón en las tensiones en las armaduras.
- (3) Salvo que se compruebe mediante un método de mayor precisión, el efecto de la rigidización a tracción sobre las tensiones en las armaduras podrá considerarse de acuerdo con el apartado 6.8.5.4.
- (4) Salvo que se emplee un método más preciso, podrá despreciarse el efecto de la rigidización a tracción del hormigón en la determinación de las tensiones en el acero estructural.
- (5) Debe tenerse en cuenta el efecto de la rigidización a tracción sobre las tensiones en el acero de pretensar. Puede utilizarse el apartado 6.8.5.6.

6.8.5.2 Hormigón

- (1) Para la determinación de tensiones en elementos de hormigón será de aplicación el apartado 6.8 del Anejo 19.

6.8.5.3 Acero estructural

- (1) Cuando los momentos flectores $M_{Ed,max,f}$ y $M_{Ed,min,f}$ produzcan tensiones de tracción en la losa de hormigón, las tensiones en el acero estructural debidas a estos momentos flectores podrán determinarse en base al momento de inercia I_2 de acuerdo con el apartado 1.5.2.12.
- (2) Cuando $M_{Ed,min,f}$ y $M_{Ed,max,f}$, o únicamente $M_{Ed,min,f}$, produzcan compresión en la losa de hormigón, las tensiones en el acero estructural debidas a estos momentos deberán determinarse con las propiedades de la sección transversal no fisurada.

6.8.5.4 Armadura pasiva

(1) Cuando el momento flector $M_{Ed,max,f}$ produzca tensiones de tracción en la losa de hormigón y cuando no se apliquen métodos más precisos, los efectos de la rigidización a tracción por la colaboración del hormigón entre fisuras sobre la tensión $\sigma_{s,max,f}$ de la armadura debida al momento $M_{Ed,max,f}$ deberán determinarse con las ecuaciones (7.4) a (7.6) del apartado 7.4.3(3). En la ecuación (7.5) del apartado 7.4.3(3), deberá utilizarse un coeficiente 0,2 en lugar del coeficiente 0,4.

(2) Cuando el momento flector $M_{Ed,min,f}$ también produzca tensiones de tracción en la losa de hormigón, el rango de tensiones $\Delta\sigma$ se muestra en la figura A32.6.26 y la tensión $\sigma_{s,min,f}$ en la armadura debida al momento $M_{Ed,min,f}$ podrá determinarse como:

$$\sigma_{s,min,f} = \sigma_{s,max,f} \frac{M_{Ed,min,f}}{M_{Ed,max,f}} \quad (6.51)$$

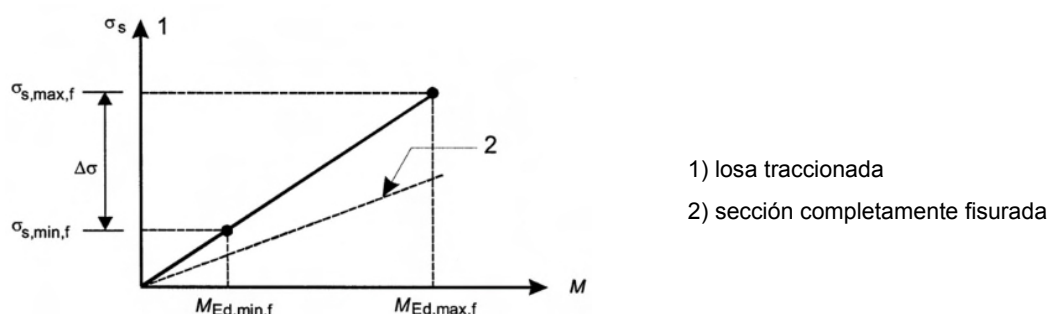


Figura A32.6.26 Determinación de las tensiones $\sigma_{s,max,f}$ y $\sigma_{s,min,f}$ en zonas fisuradas

(3) Cuando $M_{Ed,min,f}$ y $M_{Ed,max,f}$, o únicamente $M_{Ed,min,f}$, produzcan compresión en la losa de hormigón, las tensiones en la armadura debidas a estos momentos deberán determinarse con las propiedades de la sección transversal no fisurada.

6.8.5.5 Conexión a rasante

(1) El rasante por unidad de longitud deberá calcularse mediante un análisis elástico.

(2) En elementos en los que se produzca la fisuración del hormigón, los efectos de la rigidización a tracción por la colaboración del hormigón entre fisuras, deberán tenerse en cuenta en el modelo apropiado. Como simplificación, los esfuerzos rasantes en el contacto entre acero estructural y hormigón podrán determinarse utilizando las propiedades de la sección no fisurada.

6.8.5.6 Tensiones en las armaduras pasivas y activas de elementos pretensados mediante tendones adherentes

(1) Para elementos con armaduras activas (tendones) adherentes, deberá tenerse en cuenta el distinto comportamiento adherente de armaduras y tendones en la comprobación de las tensiones en armaduras y tendones.

(2) Las tensiones deben determinarse de acuerdo con el apartado 6.8.5.4 pero con $\sigma_{s,max,f}$ determinada de acuerdo con el apartado 7.4.3(4).

6.8.6 Rango de tensiones

6.8.6.1 Acero estructural y armadura

(1) El rango de tensiones deberá determinarse a partir de las tensiones calculadas de acuerdo con el apartado 6.8.5.

(2) Cuando la comprobación a fatiga se base en el rango de tensiones de daño equivalente, en general, deberá determinarse un rango $\Delta\sigma_E$ como:

$$\Delta\sigma_E = \lambda\phi|\sigma_{max,f} - \sigma_{min,f}| \quad (6.52)$$

donde:

$\sigma_{max,f}$ y $\sigma_{min,f}$ son las tensiones máxima y mínima debidas a los apartados 6.8.4 y 6.8.5

λ es el coeficiente de daño equivalente

ϕ es el coeficiente de impacto de daño equivalente.

(3) Cuando un elemento esté sometido a una combinación global y local de efectos, deberán considerarse los efectos de forma separada. Salvo que se aplique un método de mayor precisión, la tensión de amplitud constante equivalente debida a los efectos globales y locales deberá combinarse utilizando:

$$\Delta\sigma_E = \lambda_{glob}\phi_{glob}\Delta\sigma_{E,glob} + \lambda_{loc}\phi_{loc}\Delta\sigma_{E,loc} \quad (6.53)$$

en la que los subíndices “glob” y “loc” hacen referencia a los efectos globales y locales respectivamente.

(4) El coeficiente de daño equivalente λ depende del espectro de cargas y de la pendiente de la curva de resistencia a fatiga.

(5) El coeficiente λ para elementos de acero estructural se recoge en el apartado 9.5.2 del Anejo 29 para puentes de carretera y en el apartado 9.5.3 del Anejo 29 para puentes de ferrocarril.

NOTA: Los coeficientes $\lambda = \lambda_s$ para armaduras pasivas y activas se dan en el Apéndice NN2 para puentes de carretera y en el Apéndice NN.3 para puentes de ferrocarril, ambos del Anejo 21.

(6) Para puentes de ferrocarril el coeficiente de impacto de daño equivalente ϕ se define en la reglamentación específica vigente.

(7) Para puentes de carretera el coeficiente de impacto de daño equivalente puede tomarse igual a 1,0, salvo que la reglamentación específica vigente indique otro valor.

6.8.6.2 Conexión a rasante

(1) Para la comprobación de los pernos conectadores basada en rangos de tensiones nominales, el rango de la tensión tangencial equivalente de amplitud constante $\Delta\tau_{E,2}$ para 2 millones de ciclos viene dado por:

$$\Delta\tau_{E,2} = \lambda_v\Delta\tau \quad (6.54)$$

donde:

λ_v es el coeficiente de daño equivalente dependiente del espectro y de la pendiente m de la curva de resistencia a fatiga

$\Delta\tau$ es el rango de tensiones tangenciales debidas a la carga de fatiga, relativas al área de la sección transversal del vástago del perno utilizando el diámetro nominal d del vástago.

(2) El rango de tensiones tangenciales de amplitud constante equivalente en soldaduras de otros tipos de conexiones a cortante deberá calcularse de acuerdo con el apartado 6 del Anejo 27.

(3) Para puentes, el coeficiente de daño equivalente λ_v de los pernos a cortante debe determinarse a partir de $\lambda_v = \lambda_{v,1} \lambda_{v,2} \lambda_{v,3} \lambda_{v,4}$ donde los coeficientes $\lambda_{v,1}$ a $\lambda_{v,4}$ se definen en los puntos (4) y (5).

(4) Para puentes de carretera con luces hasta 100 m, debe emplearse el coeficiente $\lambda_{v,1} = 1,55$. Los coeficientes $\lambda_{v,2}$ a $\lambda_{v,4}$ deben determinarse de acuerdo con el apartado 9.5.2(3) a (6) del Anejo 29, pero empleando los exponentes 8 y 1/8 en lugar de los dados para que la curva de fatiga tenga la pendiente $m = 8$ correspondiente a la curva de resistencia a fatiga de los pernos dada en el apartado 6.8.3.

(5) Para puentes de ferrocarril se aplica lo establecido en la Instrucción para acciones de puentes de ferrocarril.

6.8.7 Evaluación de la fatiga basada en rangos de tensión nominal

6.8.7.1 Acero estructural, armadura pasiva y hormigón

(1) La evaluación de la fatiga para armaduras pasivas deberá seguir el apartado 6.8.5 o 6.8.5 del Anejo 19.

(2) La comprobación para el hormigón comprimido deberá seguir el apartado 6.8.7 del Anejo 21.

(3) Para puentes, la evaluación de la fatiga para acero estructural deberá cumplir con el apartado 9 del Anejo 29.

(4) La evaluación de la fatiga para el acero para armaduras activas debe cumplir con el apartado 6.8.5 del Anejo 19.

6.8.7.2 Conexión a rasante

(1) Para pernos conectadores soldados a un ala de acero que bajo la combinación correspondiente de acciones siempre esté comprimida (véase el apartado 6.8.4(1)), la comprobación a fatiga deberá cumplir con el criterio:

$$\gamma_{Ff} \Delta \tau_{E,2} \leq \Delta \tau_c / \gamma_{Mf,s} \quad (6.55)$$

donde:

$\Delta \tau_{E,2}$ se define en el apartado 6.8.6.2(1)

$\Delta \tau_c$ es el valor de referencia de la resistencia a fatiga para 2 millones de ciclos determinada de acuerdo con el apartado 6.8.3.

Se determinará el rango de tensiones tangenciales $\Delta \tau$ en el perno con el área de la sección transversal del vástago del perno utilizando el diámetro nominal d del vástago.

(2) Cuando la tensión máxima en el ala del perfil de acero a la que están soldados los pernos conectadores sea de tracción bajo la combinación correspondiente, deberá comprobarse la interacción en cualquier sección transversal entre el rango de tensiones tangenciales $\Delta \tau_E$ en la soldadura de los pernos conectadores y el rango de tensiones normales $\Delta \sigma_E$ en el ala de acero utilizando las siguientes expresiones de interacción.

$$\frac{\gamma_{Ff} \Delta \sigma_{E,2}}{\Delta \sigma_c / \gamma_{Mf}} + \frac{\gamma_{Ff} \Delta \tau_{E,2}}{\Delta \tau_c / \gamma_{Mf,s}} \leq 1,3 \quad (6.56)$$

$$\frac{\gamma_{Ff} \Delta \sigma_{E,2}}{\Delta \sigma_c / \gamma_{Mf}} \leq 1,0; \quad \frac{\gamma_{Ff} \Delta \tau_{E,2}}{\Delta \tau_c / \gamma_{Mf,s}} \leq 1,0 \quad (6.57)$$

donde:

- $\Delta\sigma_{E,2}$ es el rango de tensiones en el ala determinado de acuerdo con el apartado 6.8.6.1
- $\Delta\sigma_c$ es el valor de referencia de la resistencia a fatiga dado en apartado 7 del Anejo 27, considerando una categoría 80,

y los rangos de tensiones tangenciales $\Delta\tau_{E,2}$ y $\Delta\tau_c$ se definen en el punto (1).

La expresión (6.56) deberá comprobarse para el valor máximo de $\Delta\sigma_{E,2}$ y el valor correspondiente $\Delta\tau_{E,2}$, así como para la combinación del valor máximo de $\Delta\tau_{E,2}$ y el valor correspondiente de $\Delta\sigma_{E,2}$. Salvo que se tenga en cuenta el efecto de la rigidización a tracción por la colaboración del hormigón entre fisuras por métodos de mayor precisión, el criterio de interacción deberá comprobarse con los rangos correspondientes de tensiones determinados con las propiedades de la sección transversal tanto fisurada como no fisurada.

6.9 Elementos a tracción en puentes mixtos

(1) Los elementos aislados de hormigón traccionados, de acuerdo con el apartado 5.4.2.8(1) (a), deben calcularse de acuerdo con los apartados 6 y 9 del Anejo 21. Para pretensado con tendones, debe tenerse en cuenta el efecto del comportamiento producido por la diferente adherencia del acero de pretensado y el de armar, de acuerdo con el apartado 6.8.2 del Anejo 19.

(2) Para elementos traccionados en puentes de tablero inferior o intermedio y puentes arco de tablero inferior donde el elemento traccionado está trabajando simultáneamente como tablero y está sometido a una combinación de efectos locales y globales, debe comprobarse la resistencia a cortante de cálculo para cortante vertical local y para punzonamiento debidos a cargas permanentes y cargas de tráfico. Salvo que se emplee un método más preciso, la comprobación debe ser acorde con los apartados 6.2 y 6.4 del Anejo 19 y el apartado 6.2.2.5(3) teniendo en cuenta el esfuerzo normal del elemento de hormigón armado de acuerdo con el apartado 5.4.2.8(3) y (6).

(3) En los extremos de la parte de hormigón de un elemento mixto traccionado, para la introducción de la fuerza normal, debe disponerse un grupo concentrado de conectadores dimensionados de acuerdo con el apartado 6.6. La conexión a rasante debe ser capaz de transmitir el valor de cálculo de la fuerza normal del elemento de hormigón traccionado en una longitud de $1,5b$, donde b es el mayor valor entre el saliente del elemento de hormigón y la mitad de la distancia entre los elementos de acero adyacentes. Cuando los conectadores se comprueben para una fuerza normal determinada mediante el apartado 5.4.2.8(6), debe emplearse la ecuación (5.6-3).

(4) Deberán disponerse medios para distribuir, entre la parte acero estructural y la de hormigón armado, los esfuerzos y momentos de los elementos conectados a los extremos del elemento mixto traccionado.

(5) Para elementos mixtos traccionados sometidos a tracción y flexión, debe disponerse una conexión a rasante de acuerdo con el apartado 6.6.

(6) Para elementos mixtos a tracción, como diagonales en celosías, no debe suponerse en el cálculo que la longitud de introducción de las cargas supera en dos veces la dimensión transversal mínima del elemento.

7 Estados Límite de Servicio

7.1 Generalidades

(1) Una estructura con elementos mixtos debe calcularse y construirse de forma que se satisfagan todos los Estados Límite de Servicio de acuerdo con el apartado 3.4 del Anejo 18.

- (2) La comprobación de los Estados Límite de Servicio debe basarse en el criterio establecido en el apartado 3.4(3) del Anejo 18.
- (3) El puente mixto o las partes específicas del mismo deben clasificarse dentro de clases ambientales de acuerdo con el apartado 4 del Anejo 21.
- (4) Para puentes o partes de puentes, deben realizarse comprobaciones en Estado Límite de Servicio tanto en las fases de construcción como para situaciones persistentes.
- (5) Además, deberán tenerse en cuenta los requisitos y criterios recogidos en la reglamentación específica vigente.
- (6) Los Estados Límite de Servicio de placas mixtas deben comprobarse de acuerdo con el apartado 9.

7.2 Tensiones

7.2.1 Generalidades

(1) El cálculo de las tensiones en vigas en Estado Límite de Servicio deben tener en cuenta los siguientes efectos, cuando corresponda:

- arrastre por cortante,
- fluencia y retracción del hormigón,
- fisuración y rigidización a tracción por la colaboración del hormigón entre fisuras,
- proceso constructivo,
- aumento de la flexibilidad a causa de una interacción incompleta significativa producida por el deslizamiento de la conexión a rasante,
- el comportamiento anelástico del acero y la armadura, si los hubiera,
- alabeo y distorsión, si los hubiera.

(2) El arrastre por cortante puede considerarse de acuerdo con el apartado 5.4.1.2.

(3) Salvo que se emplee un método más preciso, los efectos de la fluencia y la retracción podrán tenerse en cuenta mediante el empleo de coeficientes de homogeneización de acuerdo con el apartado 5.4.2.2.

(4) En secciones fisuradas, podrán despreciarse los efectos isostáticos de la retracción en la comprobación de tensiones.

(5) En el análisis de secciones, debe despreciarse la resistencia a tracción del hormigón.

(6) Debe tenerse en cuenta la influencia de la rigidización a tracción por la colaboración del hormigón entre fisuras sobre las tensiones en las armaduras pasivas y activas. Salvo que se empleen métodos más precisos, las tensiones en las armaduras deben determinarse de acuerdo con el apartado 7.4.3.

(7) Puede despreciarse la influencia de la rigidización a tracción por la colaboración del hormigón entre fisuras en las tensiones del acero estructural.

(8) Deben sumarse las tensiones en la losa de hormigón y en su armadura pasiva producidas por los efectos simultáneos de las acciones globales y locales.

7.2.2 Limitación de las tensiones en puentes

(1) Deben evitarse una fluencia y microfisuración excesivas, limitando las tensiones de compresión en el hormigón.

- (2) La limitación de tensiones en el hormigón al valor $k_i f_{ck}$ debe realizarse de acuerdo con el apartado 7.2 del Anejo 19, con las modificaciones recogidas en el Anejo 21.
- (3) Las tensiones en las armaduras pasivas y activas deben ser tales que eviten las deformaciones plásticas del acero.
- (4) Bajo la combinación característica de acciones, las tensiones deben limitarse a $k_i f_{sk}$ en las armaduras pasivas y a $k_s f_{pk}$ en las armaduras activas, donde los valores k_i y k_s se recogen en el apartado 7.2(5) del Anejo 19.
- (5) Las tensiones en el acero estructural deben ser acordes con el apartado 7.3 del Anejo 29.
- (6) Para Estados Límites de Servicio, el esfuerzo rasante por conector debe limitarse de acuerdo con el apartado 6.8.1(3).

7.2.3 Respiración del alma

- (1) La esbeltez de las chapas del alma rigidizada o no rigidizada de las vigas mixtas debe limitarse de acuerdo con el apartado 7.4 del Anejo 29.

7.3 Deformaciones en puentes

7.3.1 Flechas

- (1) Cuando proceda, en el estado límite de deformación, son de aplicación las condiciones de aptitud al servicio establecidas en la reglamentación específica vigente y los apartados 7.5 a 7.8 y 7.12 del Anejo 29.
- (2) Las flechas deben calcularse empleando un análisis elástico, de acuerdo con el apartado 5.
- (3) Las deformaciones que se produzcan durante la construcción deben controlarse de forma que el hormigón no se deteriore durante su vertido y fraguado a causa de desplazamientos incontrolados y que se alcance la geometría exigida a largo plazo.

7.3.2 Vibraciones

- (1) Para el estado límite de vibraciones deben aplicarse, según corresponda, la reglamentación específica vigente y los apartados 7.7 a 7.10 del Anejo 29.

7.4 Fisuración del hormigón

7.4.1 Generalidades

- (1) Para la limitación de abertura de fisura en puentes, se aplicarán a las estructuras mixtas las consideraciones generales del apartado 7.3.1 del Anejo 19 con las modificaciones del Anejo 21. La limitación de la abertura de fisura dependerá de la clase de exposición de acuerdo con el apartado 4 del Anejo 21.
- (2) Podrá obtenerse una estimación de la abertura de fisura según el apartado 7.3.4 del Anejo 19 donde la tensión σ_s deberá calcularse teniendo en cuenta los efectos de la rigidización a tracción. Salvo que se aplique un método de mayor precisión, σ_s se determinará de acuerdo con el apartado 7.4.3(3).
- (3) Como alternativa simplificada y conservadora, la reducción de la abertura de fisura a una anchura admisible podrá conseguirse asegurando un armado mínimo, según el apartado 7.4.2 y una separación entre barras o diámetros de las mismas no superiores a los límites establecidos en el apartado 7.4.3.
- (4) Las reglas de aplicación para limitar la abertura de fisura a w_k se recogen en los apartados 7.4.2 y 7.4.3. Los valores de w_{max} serán los especificados para el apartado 7.3.1 del Anejo 19.

(5) Cuando la acción mixta se hace efectiva, a medida que va endureciendo el hormigón, deben tenerse en cuenta los efectos del calor de hidratación del cemento y su correspondiente retracción térmica, únicamente durante la fase de construcción, en Estado Límite de Servicio para determinar las zonas en las que se prevé la aparición de tracciones.

(6) Salvo que se tomen medidas específicas para limitar los efectos del calor de hidratación del cemento, por simplificación, se supondrá una diferencia de temperatura constante (20K) entre la sección de hormigón y la de acero (hormigón más frío) para la determinación de las regiones fisuradas de acuerdo con el apartado 7.4.2(5) y para la limitación del ancho de fisura de acuerdo con los apartados 7.4.2 y 7.4.3. Para la determinación de las tensiones en el hormigón, deben emplearse los coeficientes de edades tempranas.

7.4.2 Armadura mínima

(1) Salvo que se aplique un método más preciso de acuerdo con el apartado 7.3.2(1) del Anejo 19, en todas las secciones sin pretensado por tendones y sometidas a una tracción significativa debida a la coacción de las deformaciones impuestas (como por ejemplo efectos isostáticos o hiperestáticos debidos a la retracción), en combinación o no con efectos de cargas directas, el área de armadura mínima requerida A_s para las losas de vigas mixtas vendrá dada por:

$$A_s = k_s k_c k_{f_{ct,eff}} A_{ct} / \sigma_s \quad (7.1)$$

donde:

$f_{ct,eff}$ es el valor medio de la resistencia eficaz a tracción del hormigón en el momento en que se espera que ocurra la primera fisura. Los valores para $f_{ct,eff}$ podrán tomarse como f_{ctm} , véase la tabla A.19.3.1, o como f_{1ctm} , véase la tabla A19.11.3.1, según proceda, ambas del Anejo 19, tomando como clase la resistencia en el momento en que se espera la fisuración. Cuando la edad del hormigón al fisurar no pueda establecerse con seguridad como menor de 28 días, la tensión mínima a tracción podrá adoptarse como $3N/mm^2$

k es un coeficiente que tiene en cuenta el efecto de tensiones auto-equilibradas no uniformes y podrá tomarse como 0,8

k_s es el coeficiente que tiene en cuenta el efecto de la reducción de la fuerza normal en la losa de hormigón debido a la fisuración inicial y el deslizamiento local de la conexión a rasante, podrá tomarse como 0,9

k_c es el coeficiente que tiene en cuenta la distribución de tensiones en la sección inmediatamente anterior a la fisuración y viene dado por:

$$k_c = \frac{1}{1 + \frac{h_c}{2z_0}} + 0,3 \leq 1,0 \quad (7.2)$$

h_c es el espesor del ala de hormigón, excluyendo cualquier nervio o costilla

z_0 es la distancia vertical entre los centros de gravedad del ala de hormigón no fisurada y la sección mixta no fisurada, calculada utilizando el coeficiente de homogeneización n_0 para acciones instantáneas

σ_s es la tensión máxima permitida en la armadura inmediatamente después de la fisuración. Podrá tomarse como el límite elástico característico f_{sk} . Sin embargo, podrá necesitarse un valor menor, dependiendo del diámetro de la barra, para satisfacer los límites requeridos del ancho de fisura. Este valor viene dado en la tabla A32.7.1

A_{ct} es el área de la zona traccionada (debida a cargas directas y los efectos isostáticos de la retracción) inmediatamente antes de la fisuración de la sección transversal. Por simplificación, podrá utilizarse el área de la sección del hormigón en el ancho eficaz.

Tabla A32.7.1 Diámetros máximos para barras corrugadas

Tensión en el acero σ_s (N/mm^2)	Diámetro máximo de barra ϕ^* (mm) para el ancho de fisura w_k de cálculo		
	$w_k = 0,4 \text{ mm}$	$w_k = 0,3 \text{ mm}$	$w_k = 0,2 \text{ mm}$
160	40	32	25
200	32	25	16
240	20	16	12
280	16	12	8
320	12	10	6
360	10	8	5
400	8	6	4
450	6	5	-

(2) El diámetro de barra máximo para la armadura mínima podrá modificarse a un valor ϕ dado por:

$$\phi = \phi^* f_{ct,eff} / f_{ct,0} \quad (7.3)$$

donde:

ϕ^* es el diámetro máximo de la barra dado en la tabla A32.7.1

$f_{ct,0}$ es la resistencia a tracción de referencia del hormigón de valor $2,9 \text{ N/mm}^2$.

(3) Deberá disponerse, al menos, la mitad de la armadura mínima requerida entre la fibra media de la losa y la cara sometida a las mayores tensiones de tracción.

(4) Para el dimensionamiento de la armadura mínima en las alas de hormigón con canto variable transversal a la dirección de la viga, deberá utilizarse el canto local.

(5) Debe disponerse la armadura mínima indicada en los puntos (1) y (2) donde las tensiones en el hormigón sean de tracción bajo la combinación característica de acciones. Para los elementos pretensados mediante armaduras activas adherentes, es de aplicación el apartado 7.3.2(4) del Anejo 19.

(6) Cuando se empleen armaduras activas (tendones) adherentes, podrá tenerse en cuenta la contribución de los tendones adherentes en la armadura mínima de acuerdo con el apartado 7.3.2(3) del Anejo 19.

7.4.3 Control de la fisuración producida por cargas directas

(1) Cuando, como mínimo, se disponga la armadura mínima dada en el apartado 7.4.2, la limitación de la abertura de fisura a valores aceptables se alcanzará generalmente limitando la separación de las barras de armadura pasiva o su diámetro. El diámetro máximo de la barra y la separación máxima de la misma dependen de la tensión σ_s en la armadura pasiva y de la abertura de fisura de cálculo. Los diámetros máximos de las barras se dan en la tabla A32.7.1 y la separación máxima entre barras, en la tabla A32.7.2.